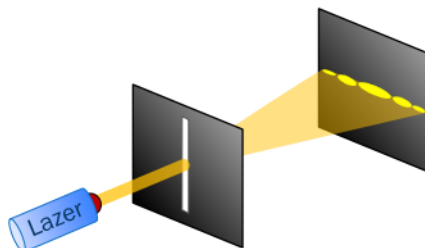


① Nature ondulatoire de la lumière

①① Activité expérimentale

On éclaire une fente, de largeur a variable, par un faisceau de laser comme illustré par la figure ci-dessus.



Exploitation :

① Qu'observez-vous sur l'écran lorsque la largeur de la fente devient grande?

On voit une seule tache lumineuse.

② Qu'observez-vous sur l'écran lorsque la largeur de la fente devient petite (voir la figure)?

On observe plusieurs taches avec des éclaircissements maximaux (franges brillantes) séparées par des taches sombres (franges foncées).

③ Est-ce que la direction de propagation de la lumière a changée dans les deux cas?

Dans le premier cas, on observe que la direction de la propagation des rayons lumineux ne change pas, alors que la direction de la propagation des rayons lumineux change dans le deuxième cas afin qu'il puisse atteindre les endroits au-delà de l'obstacle ce qui est contraire au principe de propagation rectiligne de la lumière.

④ Avez-vous déjà rencontré comme ce phénomène dans le cas des ondes mécaniques? Donner le nom de ce phénomène.

Oui, il s'appelle phénomène de diffraction.

⑤ Que peut-on conclure à propos de la nature de la lumière?

Par analogie avec les ondes mécaniques, on considère que la lumière est une onde électromagnétique.

⑥ Comparer l'étalement de la figure de diffraction et la direction de la fente.

La figure de diffraction s'étale horizontalement, i.e. perpendiculairement à la direction de la fente.

⑦ Quelle est l'influence de la largeur a de la fente sur la figure de diffraction?

Plus la fente est fine et étroite, plus la lumière s'étale et plus la taille de la tache centrale de la figure de diffraction est grande.

⑧ Quelle est l'influence de la distance D entre la fente et l'écran sur la figure de diffraction?

Lorsque D augmente, la largeur L de la tache augmente aussi.

⑨ Quelle est l'influence de la longueur d'onde λ sur la figure de diffraction?

Quand la longueur d'onde de la lumière incidente diminue, la largeur de la tache centrale diminue.

①② Modèle ondulatoire de la lumière

Par analogie avec les ondes mécaniques, on considère que la lumière est une onde électromagnétique progressive sinusoïdale se propage dans les milieux transparents matériels et non matériels.

Elle a une double périodicité :

✚ **Périodicité temporelle** : est caractérisée par la période T ou la fréquence ν telle que $\nu = \frac{1}{T}$ et elles ne dépendent pas du milieu de propagation.

✚ **Périodicité spatiale** : est caractérisée par la longueur d'onde λ et elle dépend du milieu de propagation.

② Propriétés de l'onde lumineuse

②① La lumière monochromatique

Lumière monochromatique: onde électromagnétique progressive sinusoïdale de fréquence donnée (composée d'une seule radiation donc d'une seule couleur).

Exemple : lumière émise par un laser.

②② La célérité d'une onde lumineuse

La lumière se propage dans le vide avec une vitesse (nommée célérité) $c \approx 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$, mais dans un milieu matériel, cette vitesse V devient inférieure à c .

La célérité dans le vide	La célérité dans un milieu matériel
$c = \frac{\lambda_0}{T} = \lambda_0 \cdot \nu$ λ_0 : la longueur d'onde dans le vide	$V = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu$ λ : la longueur d'onde dans le milieu matériel

Remarques :

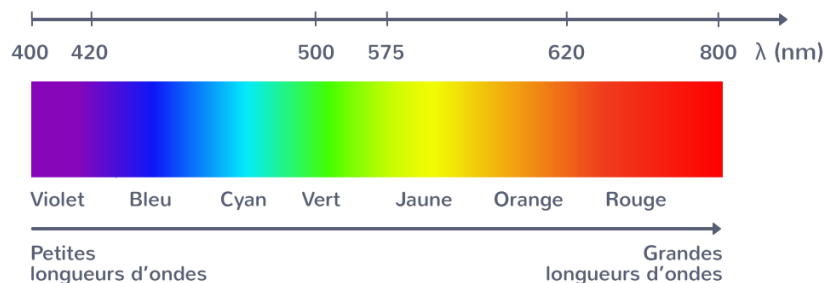
- ✚ La fréquence de l'onde lumineuse ν ne dépend pas du milieu de propagation.
- ✚ La longueur d'onde λ dépend de milieu de propagation.

②③ La lumière polychromatique

✚ **Lumière polychromatique** : est composée d'un ensemble de lumières monochromatiques de fréquences différentes (composée de plusieurs radiations donc de plusieurs couleurs).

Exemple : lumière blanche

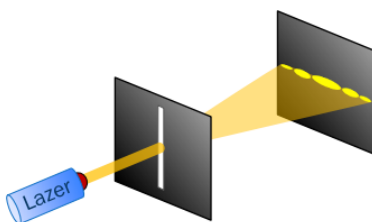
✚ Domaine des ondes lumineuses **visibles** :



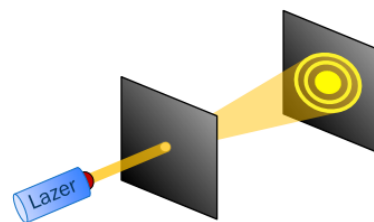
③ Diffraction d'une onde lumineuse monochromatique

③① Condition de diffraction

Lorsqu'on éclaire une fente de petite largeur a , on observe sur l'écran des taches lumineuses (franges brillantes) et autres sombres (franges foncées) où la fente se comporte comme une source lumineuse et ce phénomène est appelé phénomène de diffraction où la direction de la diffusion des rayons lumineux change pour atteindre des endroits au-delà de l'obstacle.



Diffraction de la lumière par une fente

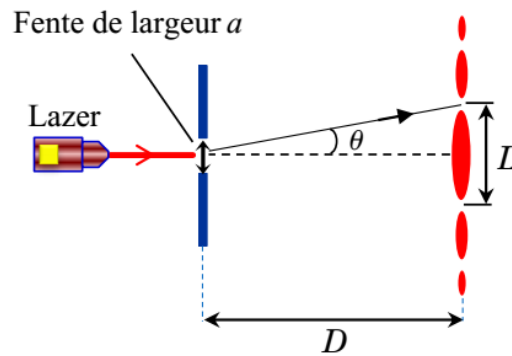


Diffraction de la lumière par un trou circulaire

On obtient la diffraction de la lumière par une fente de largeur a lorsque : $a \leq \lambda$.

3② Ecart angulaire

On appelle **écart angulaire** θ l'angle, exprimé en radian, entre la droite passant par le milieu de la tache centrale et celle passant par le milieu de la première zone d'extinction.



Activité 2 :

① Déterminer la relation entre les paramètres θ , L et D .

On a : $\tan \theta = \frac{L/2}{D} = \frac{L}{2D}$

Puisque θ est petit alors $\tan \theta \simeq \theta$ donc $\theta = \frac{L}{2D}$ ①

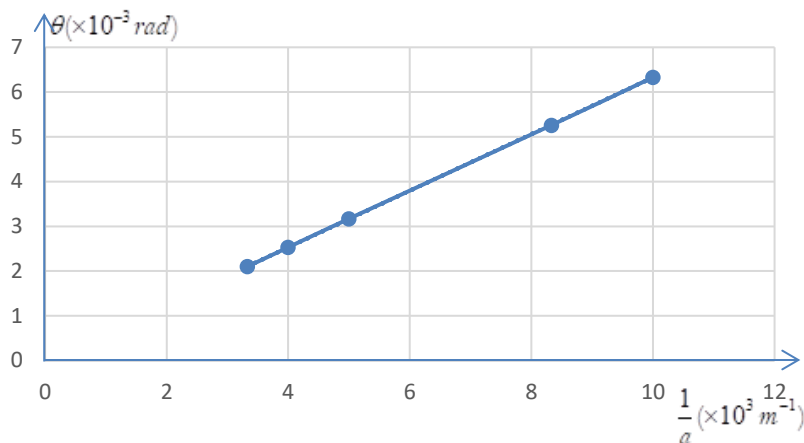
② On utilise le même dispositif de l'expérience 1 (laser de longueur d'onde $\lambda = 633 \text{ nm}$), en fixant la distance $D = 1,5 \text{ m}$. On règle la largeur a de la fente sur des valeurs différentes et on mesure dans chaque cas la largeur L de la tache centrale de diffraction (la frange centrale) sur l'écran. On obtient le tableau des résultats suivant :

$a(\mu\text{m})$	100	120	200	250	300
$L(\text{mm})$	19	15,8	9,5	7,6	6,3
$\theta(\times 10^{-3} \text{ rad})$	6,33	5,26	3,17	2,53	2,1
$\frac{1}{a}(\times 10^3 \text{ m}^{-1})$	10	8,33	5	4	3,33

②① Compléter le tableau précédent.

Voir le tableau.

②② Tracer θ en fonction de $\frac{1}{a}$, déduire la relation entre θ et λ .



D'après la courbe, on constate que θ est proportionnelle à $\frac{1}{a}$: $\theta = k \cdot \frac{1}{a}$

Avec k représente le coefficient directeur de la droite : $k = \frac{\Delta\theta}{\Delta(\frac{1}{a})} = \frac{(6,33-2,53) \times 10^{-3}}{(10-4) \times 10^3} = 633 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 633 \text{ nm}$

Donc $k = \lambda$, d'où : $\theta = \frac{\lambda}{a}$ ②

③ Montrer que $L = \frac{2\lambda D}{a}$.

D'après les relations ① et ② on a : $\frac{\lambda}{a} = \frac{L}{2D}$, donc $L = \frac{2\lambda D}{a}$

Remarques :

- ✚ Si le milieu de propagation ne change pas, l'onde incidente et l'onde diffractée ont la même longueur d'onde λ , la même période T et la même vitesse de propagation V .
- ✚ Dans le cas de diffraction par un trou, l'écart angulaire est donné par la relation suivante : $\theta = 1,22 \cdot \frac{\lambda}{d}$

④ Dispersion des ondes lumineuses**④① Indice de réfraction**

Chaque milieu est caractérisé par un indice de réfraction noté n , et défini par la relation suivante :

$$n = \frac{c}{V}$$

V : la vitesse de la lumière dans le milieu d'indice n .

c : la célérité de la lumière dans le vide.

Remarques :

- ✚ L'indice de réfraction est une grandeur sans unité, supérieur ou égale à 1 ($n \geq 1$).

L'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde :

$$\text{On a : } n = \frac{c}{V} \text{ donc : } n = \frac{\lambda_0 \cdot \nu}{\lambda \cdot \nu} \text{ d'où : } n = \frac{\lambda_0}{\lambda}$$

④② 2^{ème} loi de réfraction de Descartes (Rappel)

Le rayon lumineux change la direction en passant d'un milieu de propagation à l'autre milieu de propagation, cette transition est soumise à la loi de réfraction de Descartes :

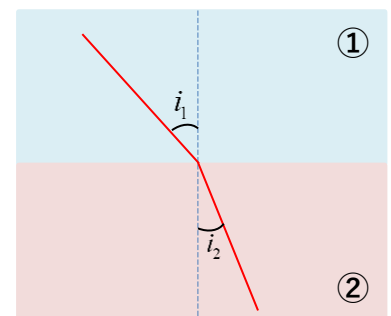
$$n_1 \cdot \sin i_1 = n_2 \cdot \sin i_2$$

Avec : n_1 : indice de réfraction du milieu 1

n_2 : indice de réfraction du milieu 2

i_1 : angle d'incidence sur le milieu 1

i_2 : angle de réfraction sur le milieu 2

**④③ Relations caractéristiques du prisme**

Le prisme est un milieu transparent et homogène, limité par deux plans inclinés définis entre eux un angle A s'appelle l'angle du prisme.

Soit n l'indice de réfraction de milieu formant le prisme et on considère $n = 1$ l'indice de réfraction de l'air où il y a le prisme.

Le prisme est caractérisé par les relations suivantes :

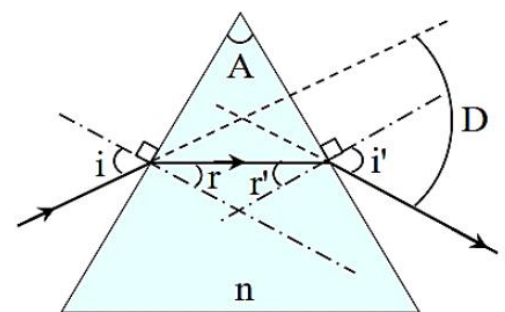
$$\sin i = n \cdot \sin r$$

$$\sin i' = n \cdot \sin r'$$

$$A = r + r'$$

$$D = i + i' - A$$

D : L'angle de déviation du rayon lumineux par le prisme.

**④④ Explication du phénomène de dispersion**

Le faisceau lumineux incident sur la 1^{ère} face se compose des rayonnements parallèles entre eux, c'est-à-dire ont le même angle d'incidence.

Considérons le rayon rouge R et le rayon violet V , donc $i_R = i_V$.

On a : $n_R \neq n_V$ (car ont pas la même longueur d'onde)

En appliquant les relations du prisme :

$$\sin i = n \cdot \sin r \Rightarrow r_R \neq r_V$$

$$A = r + r' = Cte \Rightarrow r'_R \neq r'_V$$

$$\sin i' = n \cdot \sin r' \Rightarrow i'_R \neq i'_V$$

$$D = i + i' - A \Rightarrow D_R \neq D_V$$

Ainsi, les deux rayons rouge et violet n'ont pas la même direction finale.

Le phénomène de dispersion de la lumière par prisme montre que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs du spectre de la lumière visible, On dit que la lumière blanche est polychromatique et que chaque lumière (couleur) du spectre est appelée lumière monochromatique.

